

PROYECTO DE EXTRAORDINARIA

Bruno Pérez Cuervo

UO295445

Información del desarrollo del proyecto _____	3
Otras pruebas realizadas _____	3
Cómo crear la base de datos e importar datos _____	4
Diagrama Entidad – Relación _____	5
Pruebas de Usabilidad _____	6
TAREA 1: Jugar al juego desarrollado _____	6
Primera tanda _____	6
Segunda tanda _____	8
Tercera tanda _____	9
TAREA 2: El usuario debe encontrar información sobre el tiempo de duración de la ruta turística de su interés _____	11
Primera tanda _____	11
Segunda tanda _____	12
Tercera tanda _____	14
TAREA 3: Hacer una reserva de actividades turísticas durante una semana y obtener el presupuesto _____	15
Primera tanda _____	15
Segunda tanda _____	16
Tercera tanda _____	18
Despliegue en la nube _____	19
Creación y configuración de la máquina virtual _____	19
Creación y configuración de la BBDD _____	33
Despliegue del Proyecto en la nube _____	39
Comprobación del funcionamiento del despliegue del proyecto en la nube _____	39

Información del desarrollo del proyecto

Este es mi proyecto para la convocatoria extraordinaria de Software y Estándares de la Web, mi concejo asignado es San Martín del Rey Aurelio.

A continuación, voy a detallar algunas decisiones que he tomado a la hora de hacer el proyecto:

- En cuanto a las APIs, para las noticias he usado newsdata.io, empecé usando newsapi.org pero esta última solo funcionaba de manera gratuita en local. Para la parte de meteorología he usado open-meteo.com debido a que de forma gratuita me servía para cumplir con el requisito de mostrar el tiempo de los próximos 7 días. Por último, para mostrar el kml de las rutas he usado OpenLayers, debido a que en la convocatoria ordinaria lo había hecho con Google Maps pero me había generado bastantes problemas así que decidí cambiar y estoy contento de haberlo hecho ya que no he tenido problemas con esta API.
- A parte de realizar todas las funcionalidades requeridas, también he implementado la funcionalidad que se había pedido en ordinaria de Importar/Exportar en reservas.php ya que lo había hecho en ordinaria y pensé en implementarlo ya que no me costaba nada y podía llegar a ser de ayuda, a pesar de que al final no le di un gran uso.
- En el Excel de pruebas de usabilidad he puesto las gráficas justo debajo de la tabla de pruebas.

Otras pruebas realizadas

A parte de las pruebas de usabilidad y las pruebas de despliegue que se explican más adelante, he realizado las siguientes comprobaciones para asegurar que el proyecto esté correcto:

- He usado Contrast Checker para verificar el contraste de los colores con un nivel de accesibilidad AAA.
- He validado tanto el HTML y CSS estático como dinámico.
- He usado Google Lighthouse y verificado que todos los valores en todas las partes de la web sean superiores a 85 como estaba establecido en ordinaria

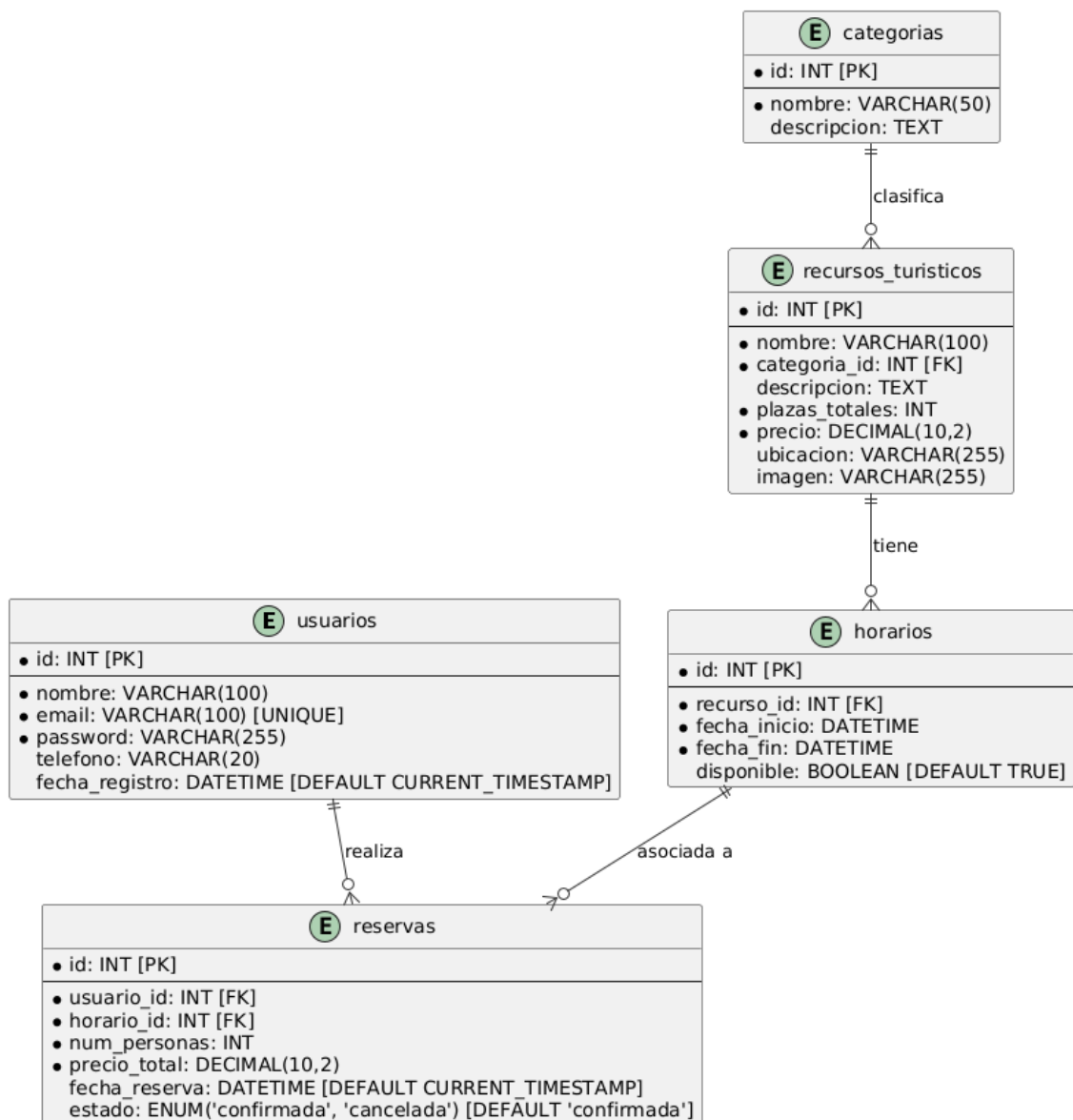
- He usado ILoveAdaptive para comprobar que mi web se adapte bien para todos los dispositivos.
- He usado Wave y Achecker con el nivel AAA para verificar la accesibilidad tanto del html estático como dinámico. Con achecker en las partes donde hay imágenes pueden salir advertencias (no errores) avisando de que las imágenes que contienen texto, este texto puede tener un contraste bajo, como en mi caso mis imágenes no tienen texto, esta advertencia no aplica y se puede ignorar.

Cómo crear la base de datos e importar datos

Para crear la base de datos, usamos el script .sql de la carpeta php/ del proyecto, nos dirigimos a phpmyadmin y desde el apartado SQL copiamos y pegamos el contenido del script y ejecutamos. Después, nos dirigimos al apartado bases de datos, seleccionamos turismo_smra y ahora vamos a acceder primero a la tabla categorías para cargar datos, seleccionamos la opción de “Importar” y seleccionamos el archivo categorías.csv de la carpeta php/ del proyecto y le damos a importar. A continuación, vamos a la tabla recursos_turisticos y seleccionamos otra vez la opción de importar, seleccionamos el archivo recursos_turisticos.csv y le damos a importar. Por último, repetimos el mismo proceso con la tabla horarios, seleccionando el archivo horarios.csv y lo importamos. Tras estos pasos ya tendríamos la base de datos construida y con datos.

NOTA: Los horarios tienen fecha de inicio a partir del próximo mes, esto es básicamente para que a la hora de la corrección se tengan todos los horarios disponibles ya que, si la fecha actual es mayor que la de un horario, este horario no se mostraría ya que ya habría expirado.

Diagrama Entidad – Relación



Uno de los motivos por los que he decidido separar los horarios de los recursos poniéndolos en tablas separadas es que este enfoque permite modificar los horarios muy fácilmente.

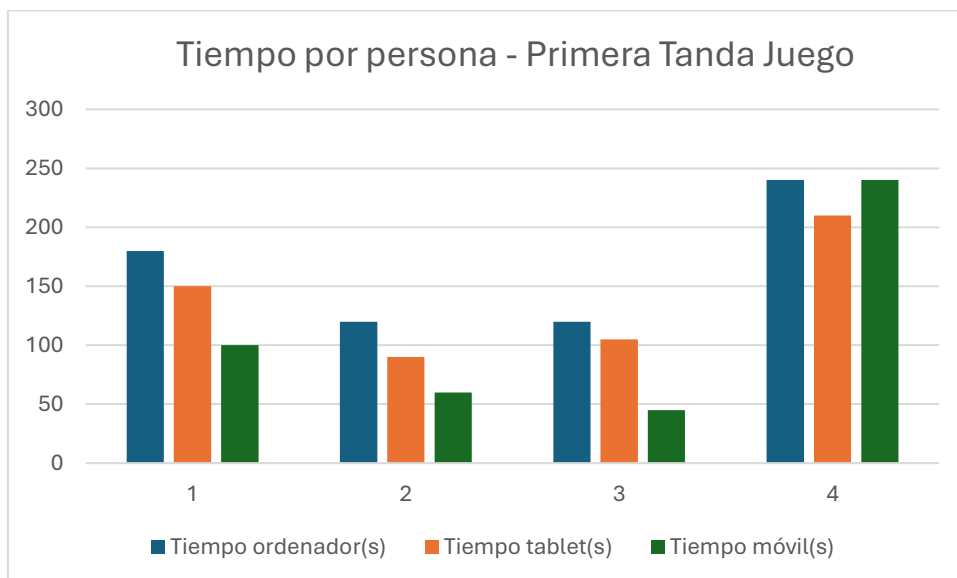
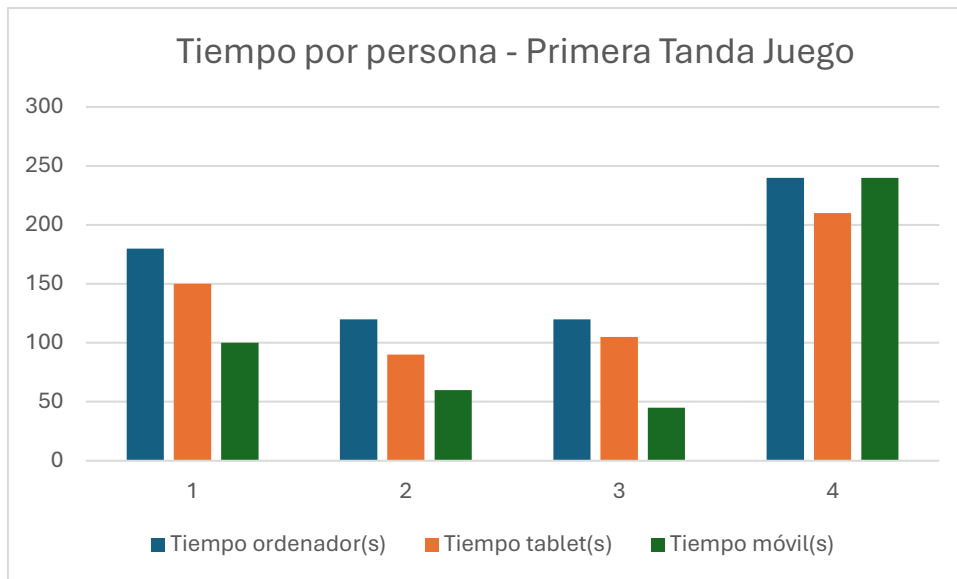
Pruebas de Usabilidad

A continuación, se muestra detalladamente las pruebas de usabilidad realizadas

TAREA 1: Jugar al juego desarrollado

Primera tanda

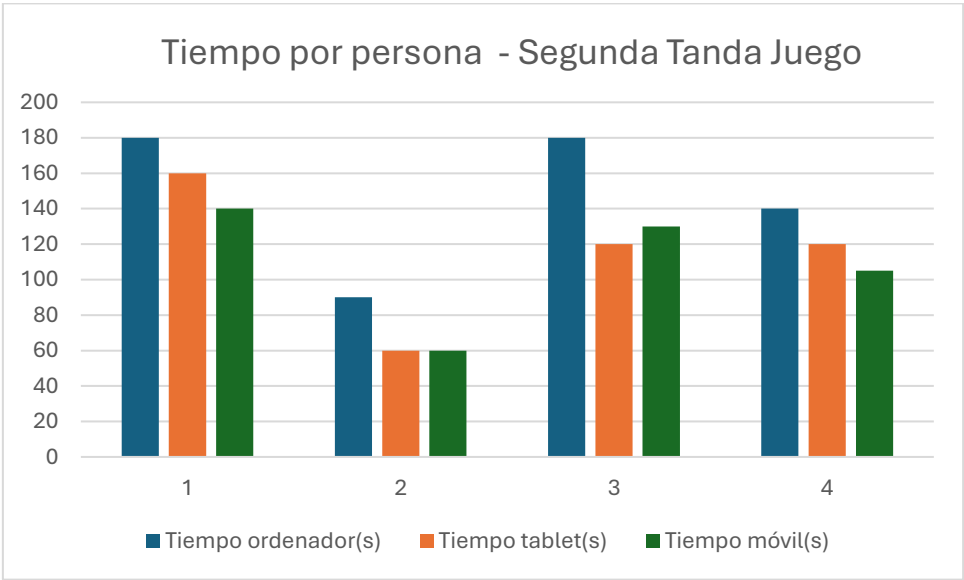
Edad	Género	Pericia informática	Tiempo ordenador(s)	Tiempo tablet(s)	Tiempo móvil(s)	Progreso	Comentarios	Propuestas	Valoración
48	Femenino	5	180	150	100	Finalizado	No sabía de qué iba el juego al principio	Poner información sobre el juego	5
28	Masculino	8	120	90	60	Finalizado	Botón de Siguiente pequeño	Hacer más grande los botones	6
20	Masculino	7	120	105	45	Finalizado	En móvil, los botones de Siguiente y Anterior quedan mal ya que están puestos en horizontal	Poner los botones en vertical para móvil	7
70	Femenino	2	240	210	240	Finalizado	No sabía de qué iba el juego al principio	Poner información sobre el juego	4

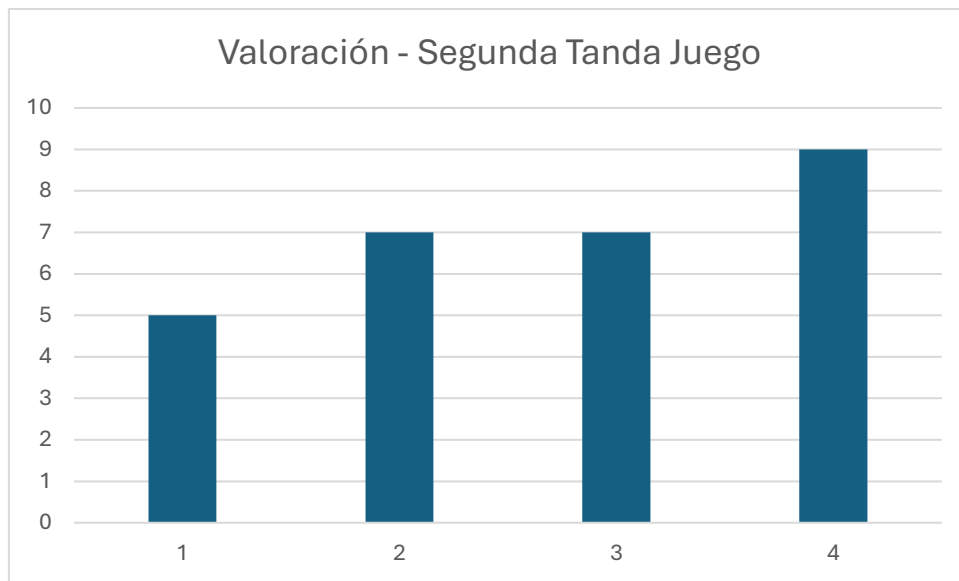


Tras esta primera tanda adopté varias medidas, primero de todo, viendo que hubo 2 usuarios que dijeron lo mismo, añadí información sobre el juego en el propio juego.html, para que no haga falta ir hasta ayuda.html si sólo se quiere una explicación rápida de qué va el juego. Otra de las medidas que tome fue que los botones de Siguiente y Anterior deberían ocupar todo el ancho posible para hacerlos más visibles y fáciles de usar. Por último, como me comentaron, no se veían bien los botones desde móvil ya que estaban puestos de manera horizontal, por lo que mediante el uso de media queries en el css cambie su disposición para que aparecieran en vertical.

Segunda tanda

Edad	Género	Pericia informática	Tiempo ordenador(s)	Tiempo tablet(s)	Tiempo móvil(s)	Progreso	Comentarios	Propuestas	Valoración
55	Masculino	4	180	160	140	Finalizado	Al volver a la pregunta anterior, no puedo cambiar mi respuesta	Poder modificar respuestas anteriores antes de finalizar	5
15	Femenino	10	90	60	60	Finalizado	Echa en falta un botón de Volver a Jugar	Poner un botón al final de Volver a Jugar	7
32	Femenino	5	180	120	130	Finalizado	El juego le pareció demasiado difícil	Cambiar alguna pregunta para que sea más asequible	7
12	Masculino	7	140	120	105	Finalizado	Lo mismo, el juego es muy complicado	Cambiar alguna pregunta para que sea más asequible	9



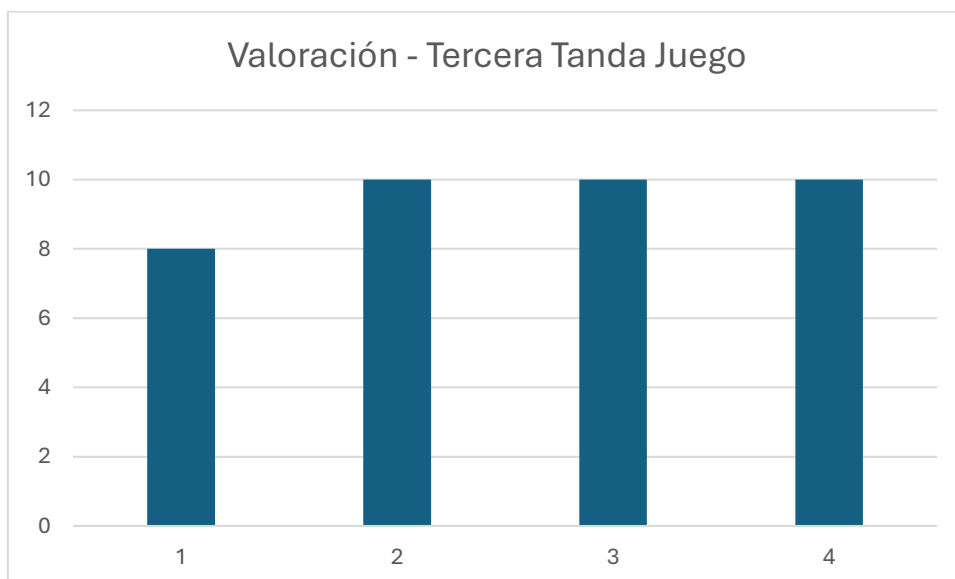
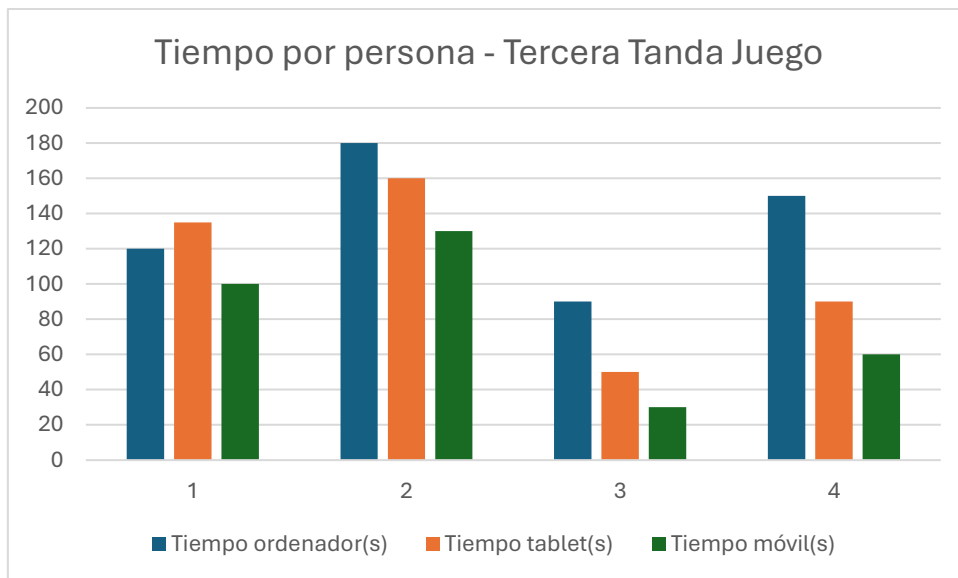


Al final de esta segunda tanda, a pesar de que sigue habiendo varios aspectos a mejorar, se puede observar una mejora en el tiempo en general. Basado en las propuestas de los usuarios, he realizado los siguientes cambios:

- Al pulsar el botón de anterior pregunta, puedes cambiar la respuesta
- Añadí en la ventana de resumen del juego, un botón de volver a jugar
- Cambie las dos preguntas que más estaban dando problemas a los usuarios, por unas no tan complicadas

Tercera tanda

Edad	Género	Pericia informática	Tiempo ordenador(s)	Tiempo tablet(s)	Tiempo móvil(s)	Progreso	Comentarios	Propuestas	Valoración
55	Masculino	6	120	135	100	Finalizado	Echa en falta un mensaje personalizado al finalizar	Añadir un mensaje al finalizar en función de cuántas preguntas acertó el usuario	8
33	Femenino	7	180	160	130	Finalizado	Le gusta el juego	Nada	10
19	Femenino	10	90	50	30	Finalizado	Le pareció desafiante pero en justa medida	Nada	10
21	Masculino	9	150	90	60	Finalizado	Le gusta el juego	Nada	10

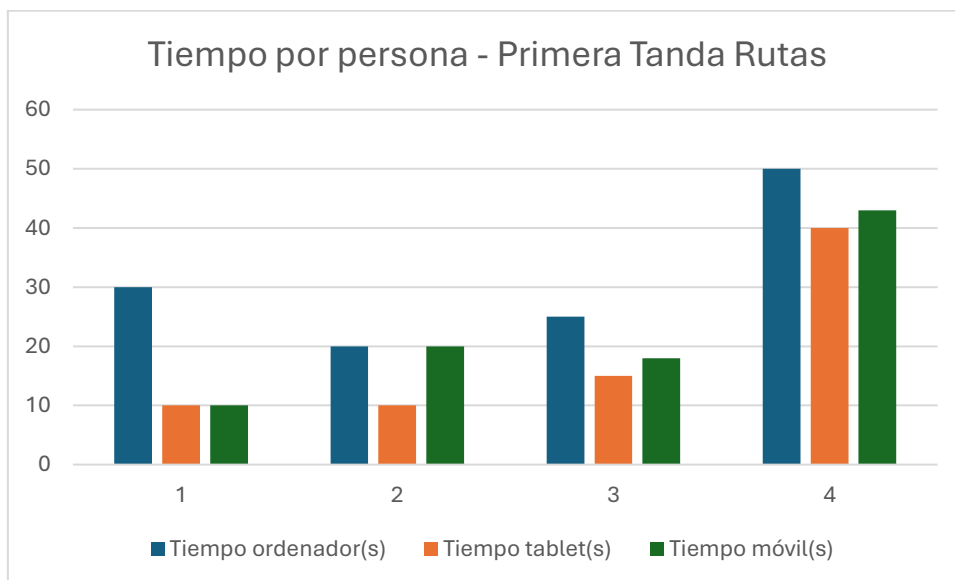


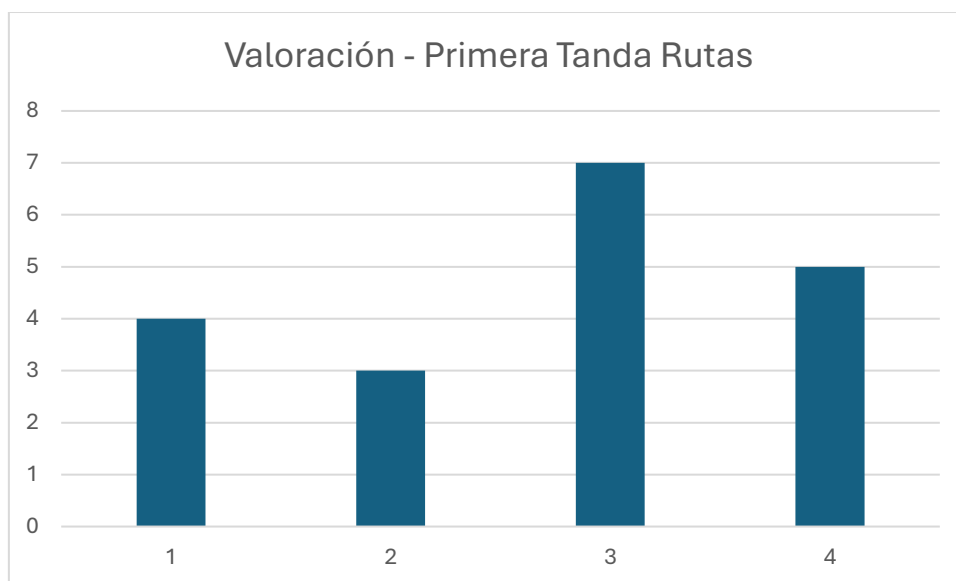
Dadas las reacciones, las valoraciones y los tiempos, podemos ver una clara mejora, la medida que he tomado en esta última tanda ha sido que, en función de cuántas preguntas acierta el usuario, se le muestra un mensaje u otro al finalizar.

TAREA 2: El usuario debe encontrar información sobre el tiempo de duración de la ruta turística de su interés

Primera tanda

Idad	Género	Pericia informática	Tiempo ordenador(s)	Tiempo tablet(s)	Tiempo móvil(s)	Progreso	Comentarios	Propuestas	Valoración
48	Femenino	5	30	10	10	Finalizado	No sabía que extensión de archivo era la correcta	Especificar que hay que subir un xml	4
28	Masculino	8	20	10	20	Finalizado	Le gustaría que la información general esté en una sección específica	Hacer apartado información general	3
20	Masculino	7	25	15	18	Finalizado	Le parece incómoda la navegación desde el móvil	Poner la información en una sola columna vertical para móvil	7
70	Femenino	2	50	40	43	Finalizado	No conseguía leer bien la información	Aumentar el tamaño del texto	5

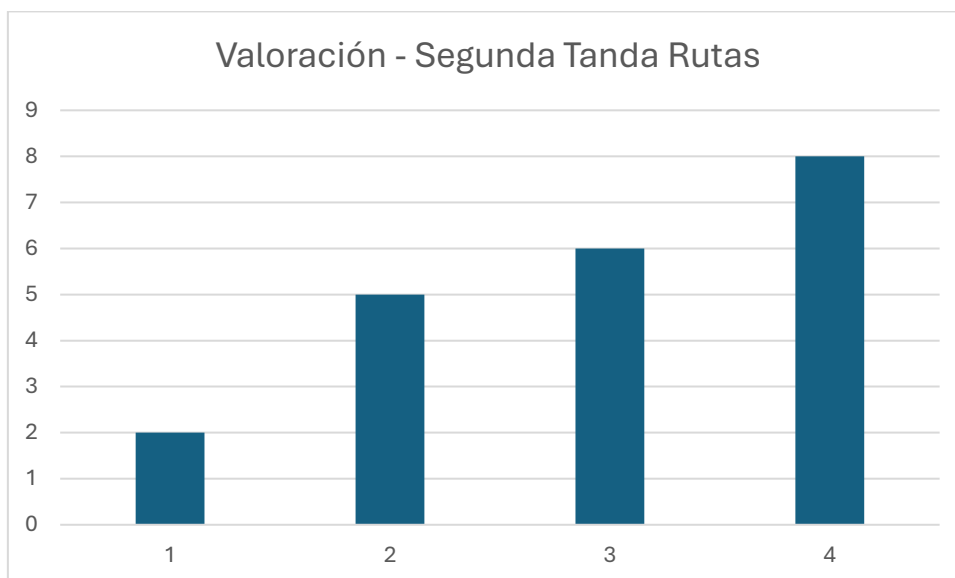
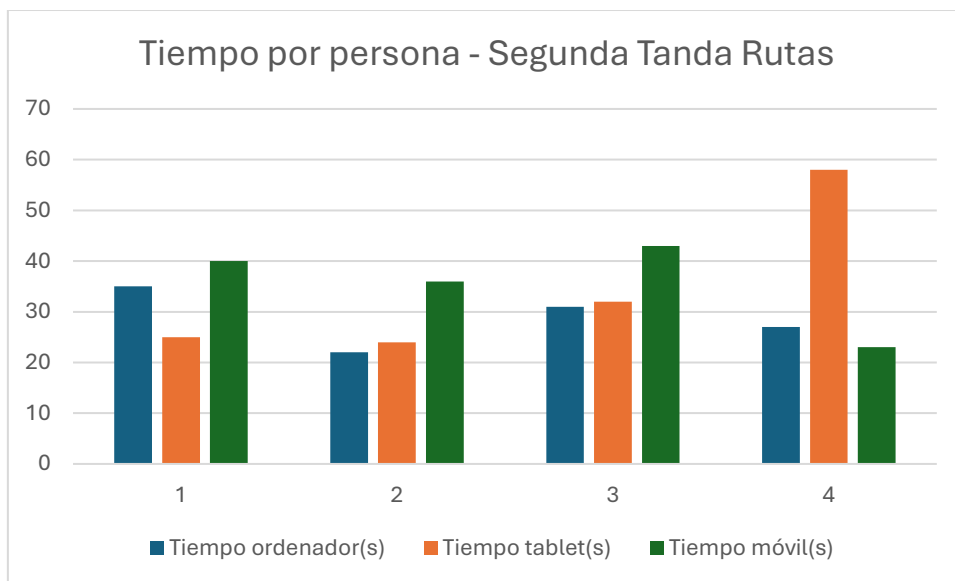




Tras esta primera tanda, me he dado cuenta de que había bastante a mejorar, primero de todo, no especificaba que tipo de archivo había que subir, por lo que lo he tenido que aclarar. Además, he reorganizado la estructura de la información general de la ruta para que esté en una sección específica como se me sugirió, debido a que había demasiada información en la misma sección y era complicado encontrar lo que uno buscaba. Por otra parte, me comentaron que era incómodo navegar desde móvil y leer la información en general, por lo que tuve que cambiar la disposición de la información en el móvil y aumentar el tamaño del texto en general, la disposición en el móvil fue cambiada para que apareciera todo en una sola columna.

Segunda tanda

Edad	Género	Pericia informática	Tiempo ordenador(s)	Tiempo tablet(s)	Tiempo móvil(s)	Progreso	Comentarios	Propuestas	Valoración
55	Masculino	4	35	25	40	Finalizado	No encontraba dónde se muestra la duración de la ruta	Destacar visualmente la información de duración	2
15	Femenino	10	22	24	36	Finalizado	Confusión entre tiempo total y tiempo por etapas	Diferenciar claramente los tipos de tiempo	5
32	Femenino	5	31	32	43	Finalizado	Dificultad para identificar qué rutas ya están cargadas	Indicar que ruta se está viendo	6
12	Masculino	7	27	58	23	Finalizado	La información de duración aparece con un formato confuso	Estandarizar formato de tiempo a horas y minutos	8

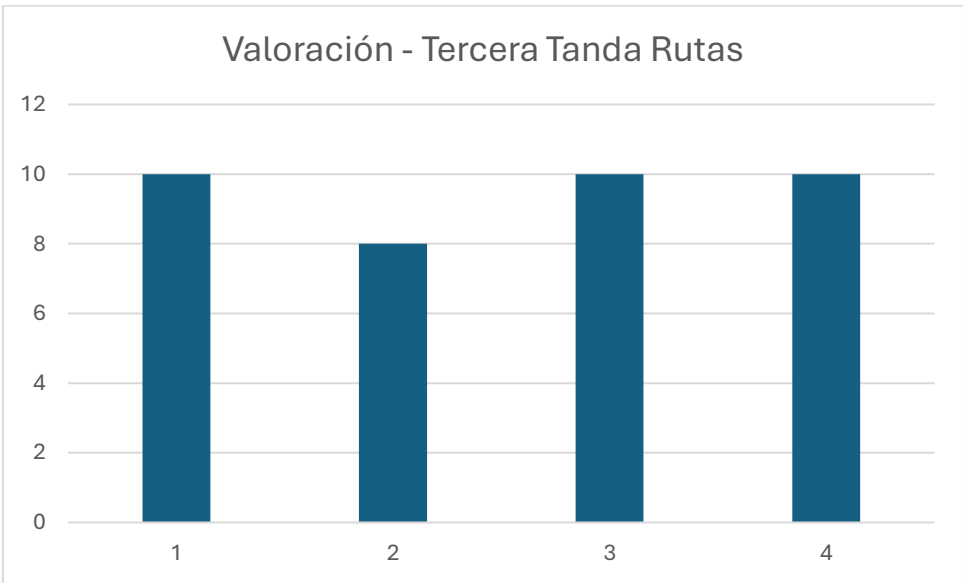
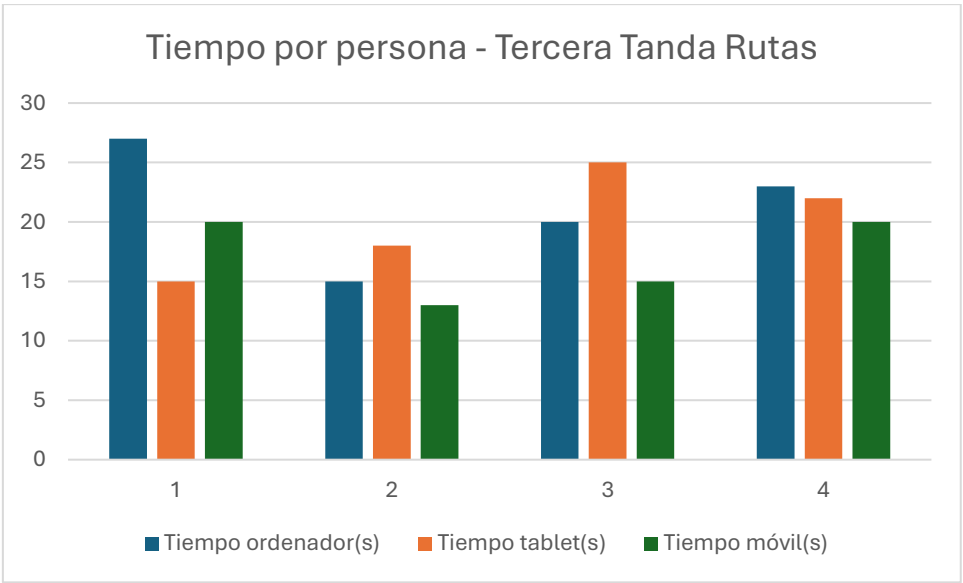


Tras esta segunda tanda, he adoptado las siguientes medidas:

- Dado que un usuario no encontraba dónde estaba la información de duración, he separado añadiendo margen para que la información en general sea más legible y fácil de encontrar
- El formato del tiempo no era correcto, así que lo he tenido que cambiar y ponerlo en formato horas – minutos
- Hubo un usuario que confundió el tiempo de cada hito con el tiempo total de duración, por lo que he tenido que separar la información y aclarar añadiendo texto que duración era.
- He tenido que resaltar, añadiendo al principio el título de la ruta, la que se estaba visualizando en el momento.

Tercera tanda

Edad	Género	Pericia informática	Tiempo ordenador(s)	Tiempo tablet(s)	Tiempo móvil(s)	Progreso	Comentarios	Propuestas	Valoración
55	Masculino	6	27	15	20	Finalizado	Todo correcto	Nada	10
33	Femenino	7	15	18	13	Finalizado	Cree que desde la vista de tablet podría mejorarse el diseño	Cambiar la estructura de las rutas en tablet	8
19	Femenino	10	20	25	15	Finalizado	Correcto	Nada	10
21	Masculino	9	23	22	20	Finalizado	Correcto	Nada	10

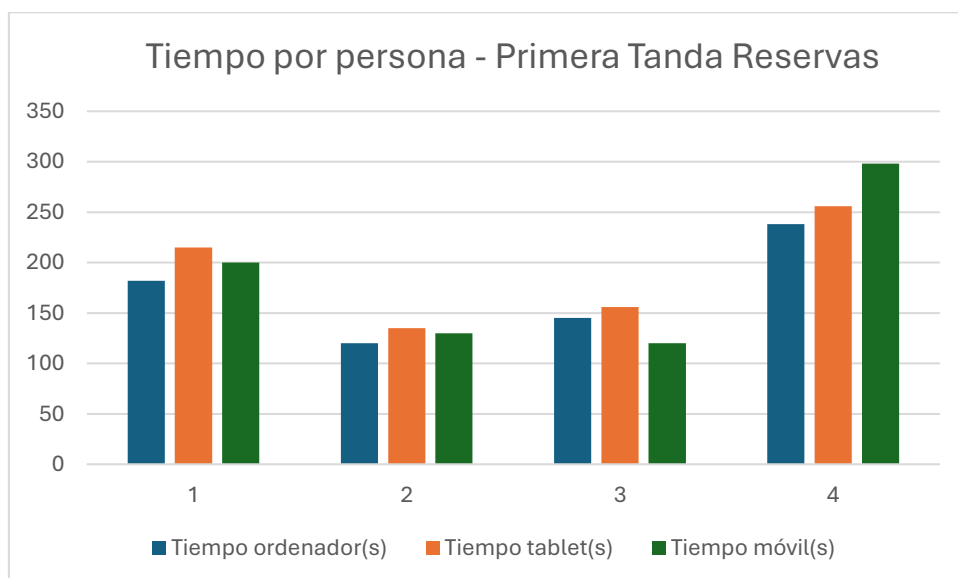


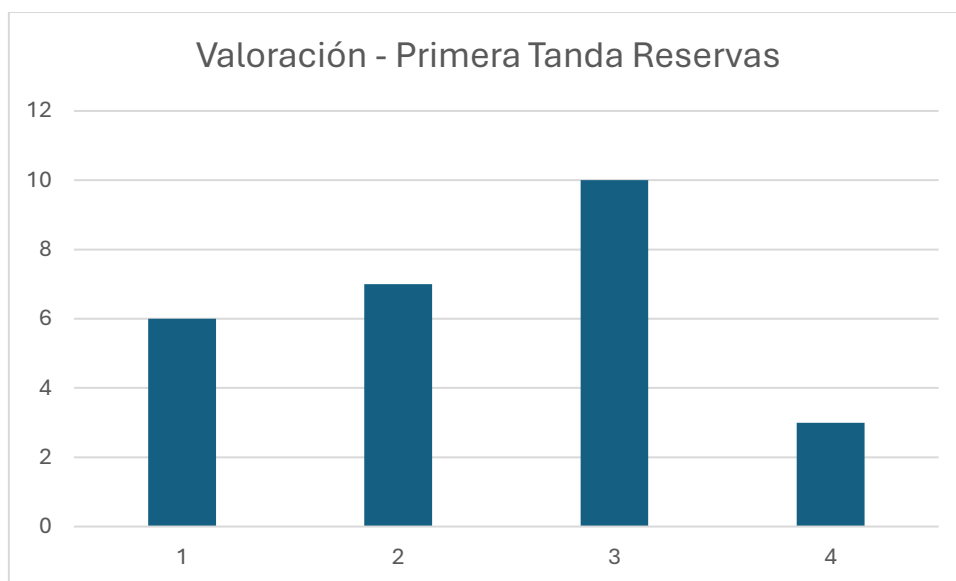
Tras esta tercera tanda, la sugerencia que se me ha hecho ha sido cambiar el diseño desde la vista en pantallas medianas (tablet). Por lo que ha sido justo eso lo que he hecho, de tal manera que la planimetría y la altimetría se dispongan de una manera distinta.

TAREA 3: Hacer una reserva de actividades turísticas durante una semana y obtener el presupuesto

Primera tanda

Edad	Género	Pericia informática	Tiempo ordenador(s)	Tiempo tablet(s)	Tiempo móvil(s)	Progreso	Comentarios	Propuestas	Valoración
48	Femenino	5	182	215	200	Finalizado	Dificultad para encontrar el botón de registro	Destacar visualmente el botón de registro en la interfaz	6
28	Masculino	8	120	135	130	Finalizado	El proceso de selección de fecha requiere demasiados clics	Simplificar selector de fechas usando un desplegable	7
20	Masculino	7	145	156	120	Finalizado	Correcto	Nada	10
70	Femenino	2	238	256	298	Abandonado	No pudo completar el proceso de registro por complejidad de la contraseña	Simplificar requisitos de contraseña y añadir guía visual	3

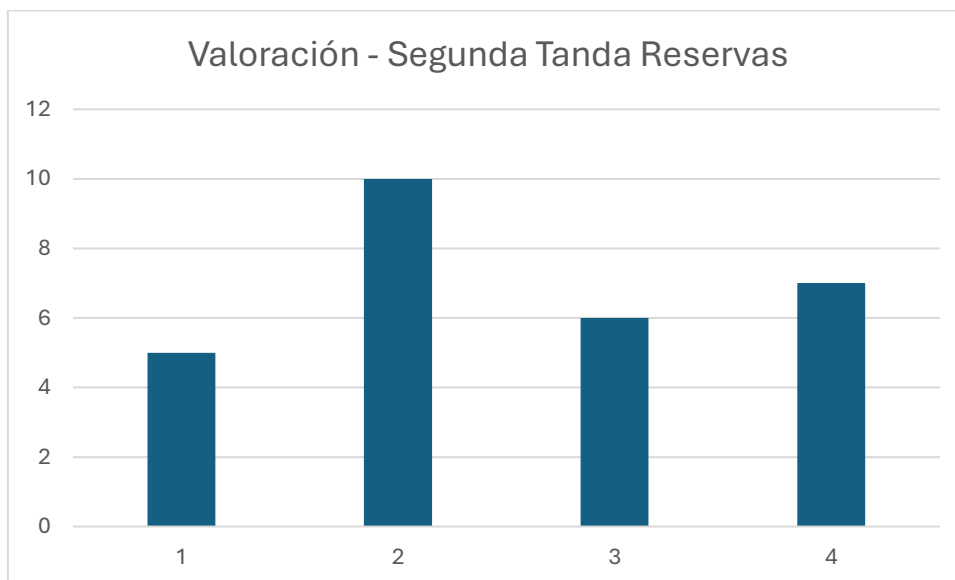
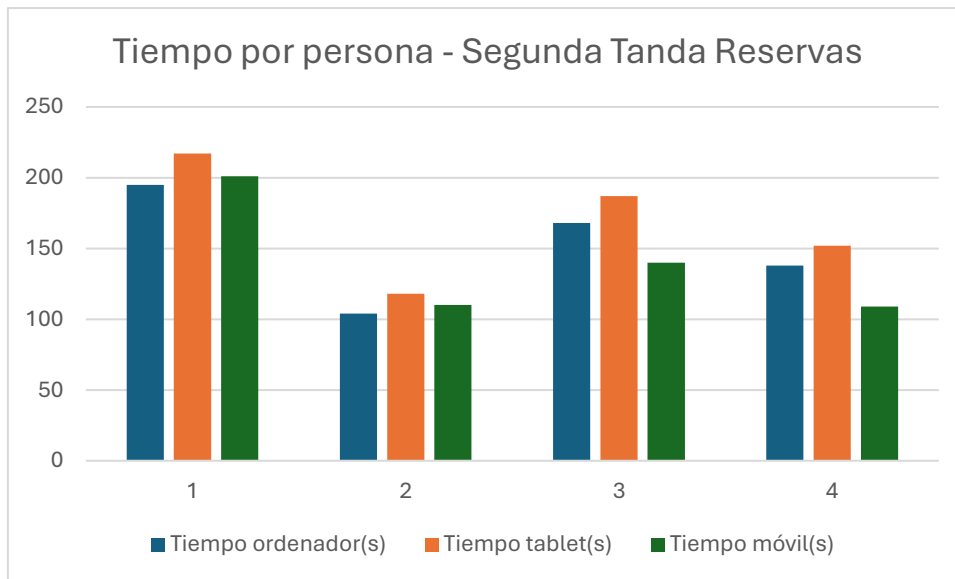




Tras esta primera tanda, he destacado en azul el botón de registrarse para que sea más fácil de ver, he cambiado la manera en la que se selecciona el horario en la parte de reservar un recurso, de tal manera que ahora se elige con un desplegable. Por último, he simplificado los requisitos de contraseña ya que antes eran demasiado complicados, ahora el único requisito es que la contraseña tenga 6 caracteres.

Segunda tanda

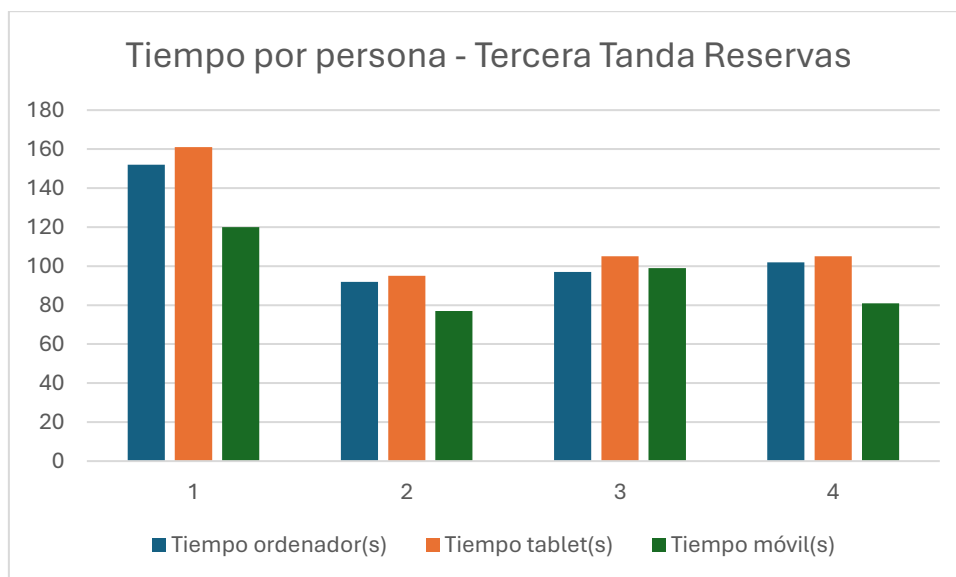
Edad	Género	Pericia informática	Tiempo ordenador(s)	Tiempo tablet(s)	Tiempo móvil(s)	Progreso	Comentarios	Propuestas	Valoración
55	Masculino	4	195	217	201	Finalizado	Dificultad para encontrar el apartado "Mis reservas"	Añadir acceso directo a "Mis reservas" desde menú principal	5
15	Femenino	10	104	118	110	Finalizado	Correcto	Nada	10
32	Femenino	5	168	187	140	Finalizado	El presupuesto no debería tener en cuenta reservas anuladas	Arreglar cálculo del presupuesto	6
12	Masculino	7	138	152	109	Finalizado	Confusión sobre el estado de la reserva una vez realizada	Añadir indicadores de confirmación más claros	7

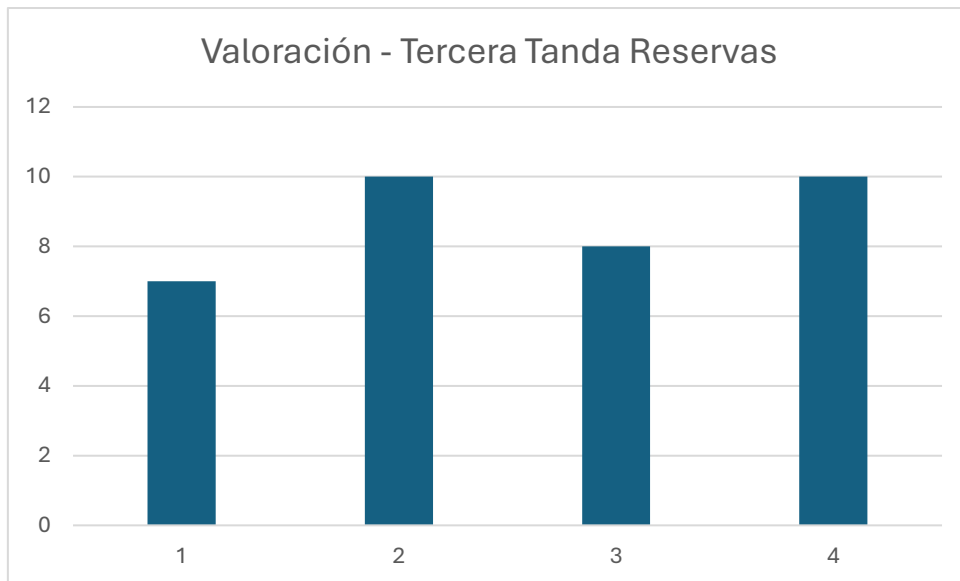


Tras esta segunda tanda, he añadido en el menú de reservas un botón de “Mis reservas” que da al usuario un acceso más directo para ir directamente, he arreglado un error en el cálculo del presupuesto que tenía en cuenta el precio de las reservas anuladas y he añadido un apartado en la sección “Mis reservas” para cada reserva realizada que indica el estado de la reserva con mayor exactitud.

Tercera tanda

Edad	Género	Pericia informática	Tiempo ordenador(s)	Tiempo tablet(s)	Tiempo móvil(s)	Progreso	Comentarios	Propuestas	Valoración
55	Masculino	6	152	161	120	Finalizado	Dificultad para filtrar actividades por tipo	Mejorar el sistema de filtros con categorías más visibles	7
33	Femenino	7	92	95	77	Finalizado	Correcto	Nada	10
19	Femenino	10	97	105	99	Finalizado	El proceso completo funciona bien pero sugiere mejoras estéticas	Actualizar diseño visual para hacerlo más atractivo	8
21	Masculino	9	102	105	81	Finalizado	Correcto	Nada	10





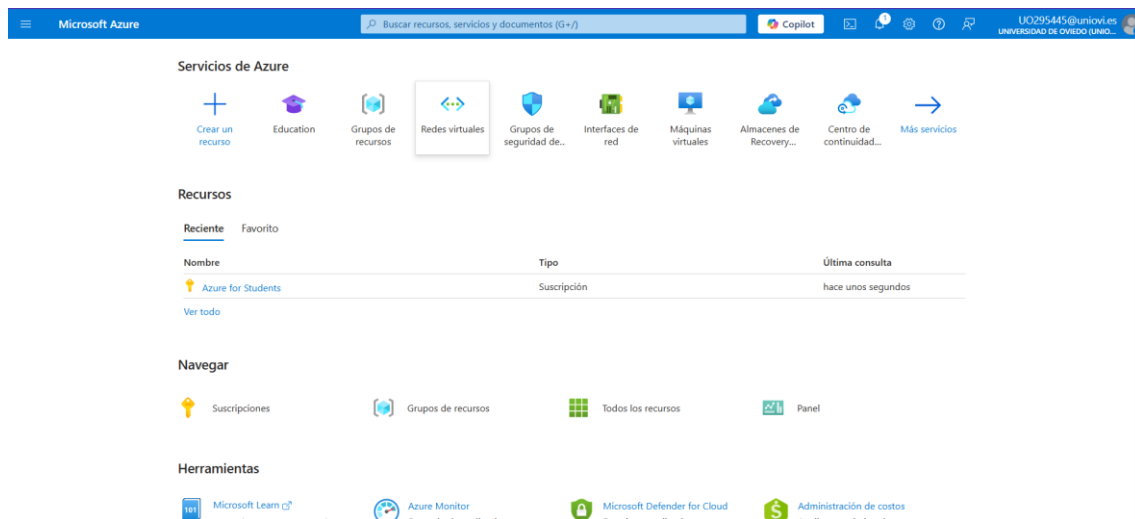
Gracias a esta tanda detecté un problema con el contraste de los botones del menú de reservas que solucioné, de la mano de esto he aprovechado y he mejorado la estética de la aplicación en general como me comentó un usuario.

Despliegue en la nube

A continuación, voy a relatar los pasos que he seguido para realizar el despliegue en la nube en Azure.

Creación y configuración de la máquina virtual

El primer paso es entrar a Microsoft Azure, en este caso ya tenía una cuenta por lo que solo tengo que iniciar sesión



Ahora hay que crear la máquina virtual de Azure, siguiendo las pautas del pdf de Azure Servidor Web

Crear una máquina virtual ...

 [Ayuda para crear una máquina virtual de bajo coste](#) [Ayuda para crear una VM optimizada para alta disponibilidad](#) [Ayudarme a](#)

[Datos básicos](#) [Discos](#) [Redes](#) [Administración](#) [Supervisión](#) [Opciones avanzadas](#) [Etiquetas](#) [Revisar y crear](#)

Cree una máquina virtual que ejecuta Linux o Windows. Seleccione una imagen de Azure Marketplace o use una imagen personalizada propia. Complete la pestaña Conceptos básicos y, después, use Revisar y crear para aprovisionar una máquina virtual con parámetros predeterminados o bien revise cada una de las pestañas para personalizar la configuración.

[Más información](#)

 Es posible que esta suscripción no sea apta para implementar máquinas virtuales de ciertos tamaños en determinadas regiones.

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

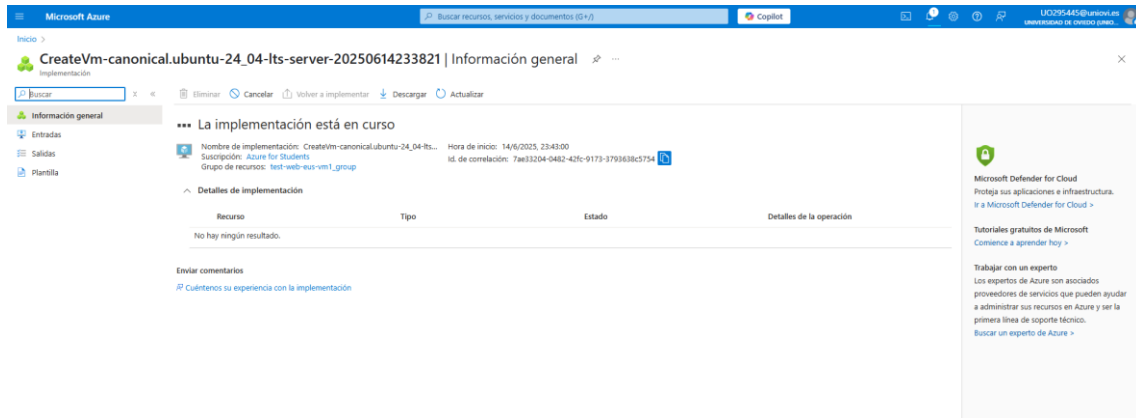
Suscripción *  Azure for Students 
Grupo de recursos *  (Nuevo) test-web-eus-vm1_group 
[Crear nuevo](#)

Detalles de instancia

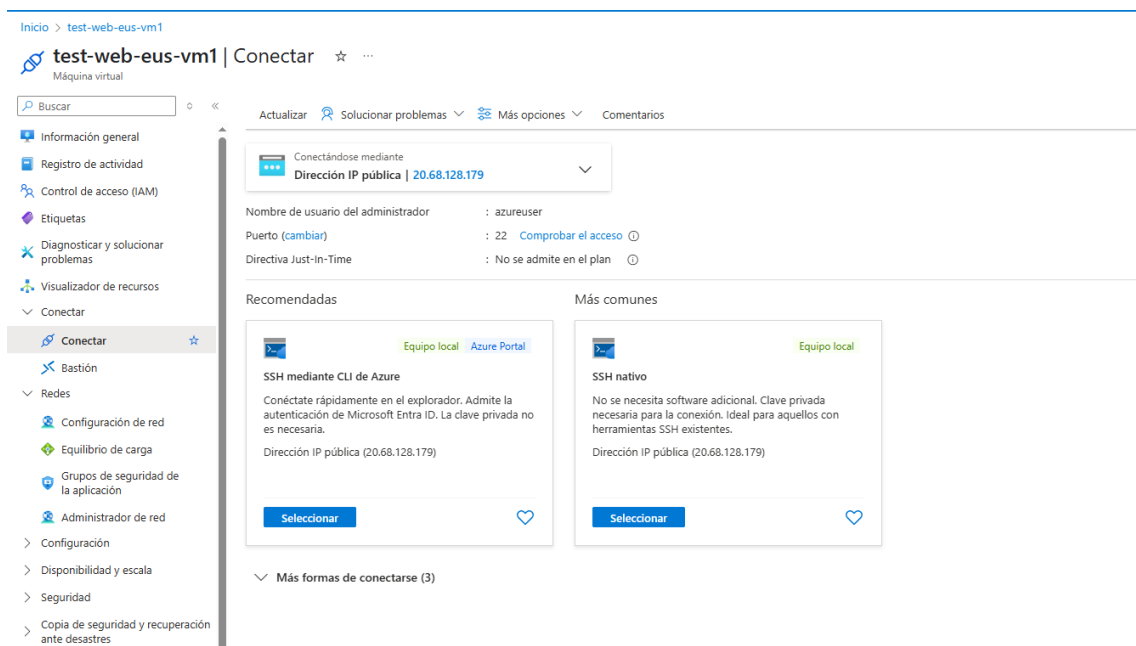
Nombre de máquina virtual *  test-web-eus-vm1 
Región *  (Europe) UK South 
Opciones de disponibilidad  Zona de disponibilidad 
Opciones de zona 
☒ Zona autoseleccionada
Elija hasta 3 zonas de disponibilidad, una máquina virtual por zona
☐ Zona seleccionada por Azure (versión preliminar)
Permitir que Azure asigne la mejor zona para sus necesidades
Zona de disponibilidad *  Zona 1 
 Ahora puede seleccionar varias zonas. Si selecciona varias zonas, se creará una VM por zona. [Más información](#)
Tipo de seguridad  Máquinas virtuales de inicio seguro 
[Configurar características de seguridad](#)
Imagen *   Ubuntu Server 24.04 LTS - x64 gen. 2 
[Ver todas las imágenes](#) | [Configurar la generación de máquinas virtuales](#)
Arquitectura de VM 
☐ Arm64
☒ x64
Ejecución de Azure Spot con descuento  ☐
Tamaño *  Standard_D2as_v4 - 2 vcpu, 8 GiB de memoria (81,03 US\$/mes) 
[Ver todos los tamaños](#)

El resto de los parámetros se dejan por defecto.

Al darle a crear, nos pedirá que guardemos la clave privada ya que no la guarda Azure y se creará la máquina virtual



Desde la siguiente pantalla se nos mostraría los datos necesarios para realizar conexiones a la máquina virtual:



Ahora vamos a realizar la conexión a la máquina a través de SSH:

```

C:\Users\Bruno\Downloads>icacls test-web-eus-vm1_key.pem /inheritance:r /grant:r %username%:R
archivo procesado: test-web-eus-vm1_key.pem
Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 0 archivos

C:\Users\Bruno\Downloads>ssh -i test-web-eus-vm1_key.pem azureuser@20.68.128.179
The authenticity of host '20.68.128.179 (20.68.128.179)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:dppyd1qFZxVguzQ0UhmHibU/+KadC+3N7UeR7kBZQgE.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '20.68.128.179' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 6.11.0-1015-azure x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Sat Jun 14 21:49:27 UTC 2025

System load:  0.08          Processes:            133
Usage of /:   5.5% of 28.02GB Users logged in:        0
Memory usage: 3%           IPv4 address for eth0: 10.0.0.4
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

azureuser@test-web-eus-vm1:~$

```

Esta conexión que acabo de hacer también se podría haber hecho desde bitvise u otro software de cliente SSH como mobaXterm, dado que me resulta más cómodo la propia terminal, seguiré así.

Ahora vamos a realizar la conexión SFTP desde otra terminal de Windows y ejecutaremos el comando help para ver las acciones que se pueden realizar

```

C:\Users\Bruno>cd Downloads

C:\Users\Bruno\Downloads>sftp -i test-web-eus-vm1_key.pem azureuser@20.68.128.179
Connected to 20.68.128.179.
sftp> help
Available commands:
bye                               Quit sftp
cd path                           Change remote directory to 'path'
chgrp [-h] grp path              Change group of file 'path' to 'grp'
chmod [-h] mode path             Change permissions of file 'path' to 'mode'
chown [-h] own path              Change owner of file 'path' to 'own'
copy oldpath newpath            Copy remote file
cp oldpath newpath              Copy remote file
df [-hi] [path]                 Display statistics for current directory or
                                filesystem containing 'path'
exit                             Quit sftp
get [-afpR] remote [local]       Download file
help                             Display this help text
lcd path                         Change local directory to 'path'
lls [ls-options] [path]]        Display local directory listing
lmkdir path                     Create local directory
ln [-s] oldpath newpath         Link remote file (-s for symlink)
lpwd                            Print local working directory
ls [-lafhlNrSt] [path]          Display remote directory listing
lumask umask                    Set local umask to 'umask'
mkdir path                      Create remote directory
progress                         Toggle display of progress meter
put [-afpR] local [remote]       Upload file
pwd                             Display remote working directory
quit                            Quit sftp
reget [-fpR] remote [local]      Resume download file
rename oldpath newpath           Rename remote file
reput [-fpR] local [remote]      Resume upload file
rm path                         Delete remote file
rmdir path                      Remove remote directory
symlink oldpath newpath          Symlink remote file
version                         Show SFTP version
!command                        Execute 'command' in local shell
!                                Escape to local shell
?                                Synonym for help
sftp>

```

De esta manera veo que con pwd puedo ver el directorio de trabajo remoto que tengo y que con el comando put puedo subir archivos

Ahor hago sudo apt-get update desde la terminal ssh

```
azureuser@test-web-eus-vm1: ~  
azureuser@test-web-eus-vm1:~$ sudo apt-get update  
Hit:1 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Get:2 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]  
Get:3 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]  
Get:4 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]  
Get:5 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages [15.0 MB]  
Get:6 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe Translation-en [5982 kB]  
Get:7 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Components [3871 kB]  
Get:8 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 c-n-f Metadata [301 kB]  
Get:9 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 Packages [269 kB]  
Get:10 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse Translation-en [118 kB]  
Get:11 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 Components [35.0 kB]  
Get:12 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 c-n-f Metadata [8328 B]  
Get:13 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1117 kB]  
Get:14 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [238 kB]  
Get:15 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [161 kB]  
Get:16 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1080 kB]  
Get:17 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [274 kB]  
Get:18 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [376 kB]  
Get:19 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [26.0 kB]  
Get:20 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [1179 kB]  
Get:21 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted Translation-en [245 kB]  
Get:22 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]
```

Y ahora vamos a instalar apache:

```
azureuser@test-web-eus-vm1: ~  
Reading package lists... Done  
azureuser@test-web-eus-vm1:~$ sudo apt-get install apache2 -y  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree  
Reading state information... Done  
The following additional packages will be installed:  
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libjansson4 liblua5.2-0 ssl-cert  
Suggested packages:  
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser openssl-blacklist  
The following NEW packages will be installed:  
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libjansson4 liblua5.2-0 ssl-cert  
0 upgraded, 11 newly installed, 0 to remove and 26 not upgraded.  
Need to get 1874 kB of archives.  
After this operation, 8121 kB of additional disk space will be used.  
Get:1 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libapr1 amd64 1.6.5-1ubuntu1.1 [91.5 kB]  
Get:2 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libaprutil1 amd64 1.6.1-4ubuntu2.2 [85.1 kB]  
Get:3 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64 1.6.1-4ubuntu2.2 [10.5 kB]  
Get:4 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libaprutil1-ldap amd64 1.6.1-4ubuntu2.2 [8752 B]  
Get:5 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libjansson4 amd64 2.12-1build1 [28.9 kB]  
Get:6 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 liblua5.2-0 amd64 5.2.4-1.1build3 [106 kB]  
Get:7 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 apache2-bin amd64 2.4.41-4ubuntu3.23 [1188 kB]  
Get:8 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 apache2-data all 2.4.41-4ubuntu3.23 [159 kB]  
Get:9 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 apache2-utils amd64 2.4.41-4ubuntu3.23 [84.4 kB]  
Get:10 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 apache2 amd64 2.4.41-4ubuntu3.23 [95.6 kB]  
Get:11 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 ssl-cert all 1.0.39 [17.0 kB]  
Fetched 1874 kB in 0s (22.2 MB/s)  
Preconfiguring packages ...  
Selecting previously unselected package libapr1:amd64.  
(Reading database ... 59172 files and directories currently installed.)  
Preparing to unpack .../00-libapr1_1.6.5-1ubuntu1.1_amd64.deb ...  
Unpacking libapr1:amd64 (1.6.5-1ubuntu1.1) ...  
Selecting previously unselected package libaprutil1:amd64.  
Preparing to unpack .../01-libaprutil1_1.6.1-4ubuntu2.2_amd64.deb ...  
Unpacking libaprutil1:amd64 (1.6.1-4ubuntu2.2) ...  
Selecting previously unselected package libaprutil1-dbd-sqlite3:amd64.  
Preparing to unpack .../02-libaprutil1-dbd-sqlite3_1.6.1-4ubuntu2.2_amd64.deb ...
```

Una vez acabe la instalación, ejecuto el comando

```
# sudo systemctl status apache2 --no-pager
```

Y compruebo que está todo correcto

```
azureuser@test-web-eus-vm1: ~  
azureuser@test-web-eus-vm1:~$ sudo systemctl status apache2 --no-pager  
● apache2.service - The Apache HTTP Server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Sat 2025-06-14 21:55:50 UTC; 49s ago  
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/  
  Main PID: 2757 (apache2)  
    Tasks: 55 (limit: 9432)  
  Memory: 5.2M (peak: 5.6M)  
     CPU: 36ms  
   CGroup: /system.slice/apache2.service  
           └─2757 /usr/sbin/apache2 -k start  
             └─2760 /usr/sbin/apache2 -k start  
               └─2761 /usr/sbin/apache2 -k start  
  
Jun 14 21:55:50 test-web-eus-vm1 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...  
Jun 14 21:55:50 test-web-eus-vm1 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.  
azureuser@test-web-eus-vm1:~$
```

Ahora vamos a crear en Azure, desde el apartado de redes de nuestra máquina virtual, una regla de entrada:



Agregar regla de seguridad de entrada



test-web-eus-vm1-nsg

Origen ⓘ

Any



Intervalos de puertos de origen * ⓘ

*

Destino ⓘ

Any



Servicio ⓘ

HTTP



Intervalos de puertos de destino ⓘ

80

Protocolo



Any



TCP



UDP



ICMPv4



ICMPv6

Acción



Permitir



Denegar

Prioridad * ⓘ

310



Nombre *

AllowAnyHTTPInbound



Agregar

Cancelar



Enviar comentarios

Quedando de esta manera:

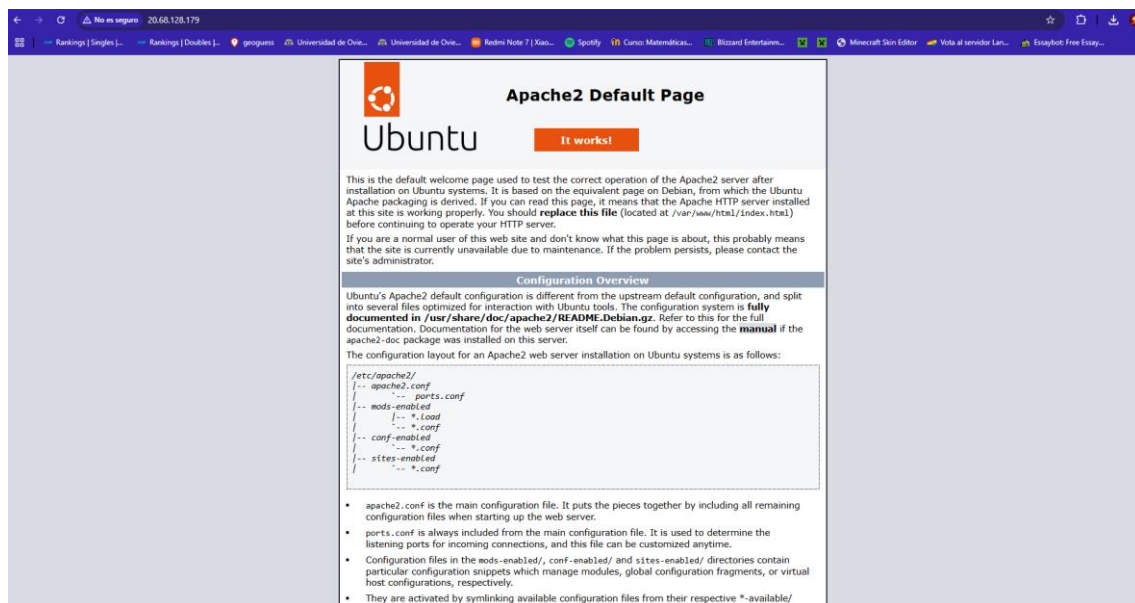
Grupo de seguridad de red test-web-eus-vm1-nsg (conectado a networkInterface: test-web-eus-vm15_21)
Afecta a 0 subredes, 1 interfaces de red

+ Crear ACL del puerto

Buscar reglas Origen == todo Destino == todo Protocolo == todo Acción == todo

Prioridad ↑	Nombre	Puerto	Protocolo	Origen	Destino	Acción
Reglas de puerto de entrada (5)						
300	SSH	22	TCP	Cualquiera	Cualquiera	Allow
310	AllowAnyHTTPInbound	80	TCP	Cualquiera	Cualquiera	Allow
65000	AllowVnetInBound	Cualquiera	Cualquiera	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow
65001	AllowAzureLoadBalancerInBound	Cualquiera	Cualquiera	AzureLoadBalancer	Cualquiera	Allow
65500	DenyAllInBound	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Deny
Reglas de puerto de salida (3)						

Ahora procedo a comprobar la IP desde el navegador para ver que todo vaya bien usando el protocolo http:



Ahora voy a crear la carpeta public_html y darle permisos:

```
azureuser@test-web-eus-vm1: ~  
azureuser@test-web-eus-vm1:~$ mkdir public_html  
azureuser@test-web-eus-vm1:~$ chmod 777 public_html  
azureuser@test-web-eus-vm1:~$ sudo a2enmod userdir  
Enabling module userdir.  
To activate the new configuration, you need to run:  
systemctl restart apache2  
azureuser@test-web-eus-vm1:~$ sudo systemctl restart apache2  
azureuser@test-web-eus-vm1:~$
```

Ahora vamos a usar SFTP para transferir los archivos de mi página a la máquina virtual, usando el comando put -r para llevar todo el contenido de mi página:

```
sftp> pwd
remote working directory: /home/azureuser
sftp> cd public_html
sftp> put -r C:\xampp\htdocs\smra\*
uploading C:/xampp/htdocs/smra/ayuda.html to /home/azureuser/public_html/ayuda.html
ayuda.html                                100% 10K
uploading C:/xampp/htdocs/smra/estilo/ to /home/azureuser/public_html/estilo/
entering C:/xampp/htdocs/smra/estilo/
estilo.css                                100% 21K
layout.css                                100% 13K
uploading C:/xampp/htdocs/smra/gastronomia.html to /home/azureuser/public_html/gastronomia.html
gastronomia.html                          100% 8439
uploading C:/xampp/htdocs/smra/index.html to /home/azureuser/public_html/index.html
index.html                                100% 4967
uploading C:/xampp/htdocs/smra/js/ to /home/azureuser/public_html/js/
entering C:/xampp/htdocs/smra/js/
huego.js                                  100% 22K
meteo.js                                  100% 21K
rutas.js                                  100% 27K
turismo.js                                100% 21K
```

También se podrían haber subido los archivos de uno en uno.

Ahora vamos con la carpeta Apache document root:

```
C:\> azureuser@test-web-eus-vm1: ~
azureuser@test-web-eus-vm1:~$ ls -l /var/www
total 4
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 14 21:55 html
azureuser@test-web-eus-vm1:~$
```

Hay que dar permisos al azureuser, se puede hacer de varias maneras, he elegido esta:

```
azureuser@test-web-eus-vm1: ~  
azureuser@test-web-eus-vm1:~$ ls -l /var/www  
total 4  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 14 21:55 html  
azureuser@test-web-eus-vm1:~$ sudo groupadd www  
azureuser@test-web-eus-vm1:~$ sudo usermod -a -G www azureuser  
azureuser@test-web-eus-vm1:~$
```

Cierro la terminal, instancio una nueva y con el comando `groups` compruebo que se ha creado el nuevo grupo:

```

C:\Users\Bruno\Downloads>ssh -i test-web-eus-vm1_key.pem azureuser@20.68.128.179
Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 6.11.0-1015-azure x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Sat Jun 14 22:27:11 UTC 2025

System load:  0.0               Processes:            141
Usage of /:   6.9% of 28.02GB   Users logged in:     0
Memory usage: 4%               IPv4 address for eth0: 10.0.0.4
Swap usage:   0%

1 device has a firmware upgrade available.
Run `fwupdmgr get-upgrades` for more information.

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

14 updates can be applied immediately.
14 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

1 device has a firmware upgrade available.
Run `fwupdmgr get-upgrades` for more information.

Last login: Sat Jun 14 22:18:26 2025 from 79.117.198.17
azureuser@test-web-eus-vm1:~$ ls -l /var/www
total 4
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 14 21:55 html
azureuser@test-web-eus-vm1:~$ sudo groupadd www
azureuser@test-web-eus-vm1:~$ sudo usermod -a -G www azureuser
azureuser@test-web-eus-vm1:~$ exit
logout
Connection to 20.68.128.179 closed.

C:\Users\Bruno\Downloads>ssh -i test-web-eus-vm1_key.pem azureuser@20.68.128.179
Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 6.11.0-1015-azure x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Sat Jun 14 22:27:11 UTC 2025

System load:  0.0               Processes:            141
Usage of /:   6.9% of 28.02GB   Users logged in:     0
Memory usage: 4%               IPv4 address for eth0: 10.0.0.4
Swap usage:   0%

1 device has a firmware upgrade available.
Run `fwupdmgr get-upgrades` for more information.

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

14 updates can be applied immediately.
14 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

1 device has a firmware upgrade available.
Run `fwupdmgr get-upgrades` for more information.

Last login: Sat Jun 14 22:18:26 2025 from 79.117.198.17
azureuser@test-web-eus-vm1:~$ groups
azureuser adm cdrom sudo dip lxd www
azureuser@test-web-eus-vm1:~$

```

Ahora tenemos que cambiar la propiedad /var/www y dársela al grupo www

```

azureuser@test-web-eus-vm1:~$ sudo chown -R root:www /var/www
azureuser@test-web-eus-vm1:~$ sudo chmod 2775 /var/www
azureuser@test-web-eus-vm1:~$ find /var/www -type d -exec sudo chmod 2775 {} \;
azureuser@test-web-eus-vm1:~$ find /var/www -type f -exec sudo chmod 0664 {} \;
azureuser@test-web-eus-vm1:~$

```

Ahora el usuario azureuser (y cualquiera de los futuros miembros del grupo www) puede añadir, borrar y editar los archivos del “Apache document root”

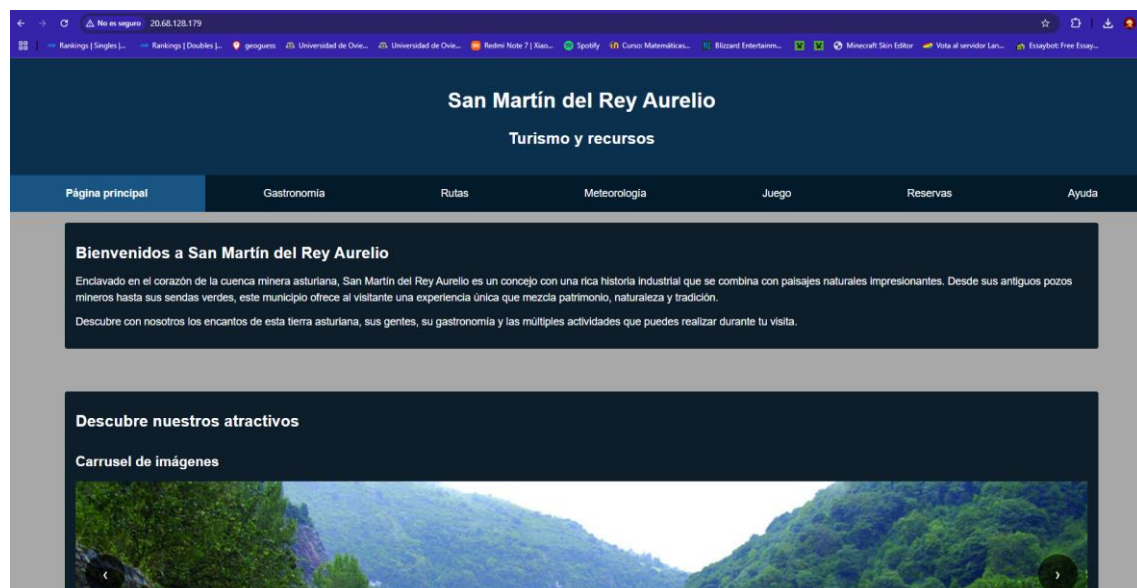
Y ahora desde SFTP copio los archivos de mi página (para esto primero tenemos que reiniciarlo para que se actualicen los permisos):

```

C:\Users\Bruno\Downloads>sftp -i test-web-eus-vm1_key.pem azureuser@20.68.128.179
Connected to 20.68.128.179.
sftp> cd /var/www/html
sftp> pwd
Remote working directory: /var/www/html
sftp> put -r C:/xampp/htdocs/smra/*
Uploading C:/xampp/htdocs/smra/ayuda.html to /var/www/html/ayuda.html
ayuda.html
Uploading C:/xampp/htdocs/smra/estilo/ to /var/www/html/estilo
Entering C:/xampp/htdocs/smra/estilo/
estilo.css
layout.css
Uploading C:/xampp/htdocs/smra/gastronomia.html to /var/www/html/gastronomia.html
gastronomia.html
Uploading C:/xampp/htdocs/smra/index.html to /var/www/html/index.html
index.html
Uploading C:/xampp/htdocs/smra/js/ to /var/www/html/js
Entering C:/xampp/htdocs/smra/js/
juego.js
meteo.js
rutas.js
turismo.js
Uploading C:/xampp/htdocs/smra/juego.html to /var/www/html/juego.html
juego.html
Uploading C:/xampp/htdocs/smra/meteorologia.html to /var/www/html/meteorologia.html
meteorologia.html

```

Ahora comprobamos que funcione en el servidor dedicado:



Creación y configuración de la BBDD

Primero de todo vamos a instalar php en la máquina Ubuntu, primero añadimos el repositorio:

```
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
```

```
marcos@pcet:~$ sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
PPA publishes dbgsym, you may need to include 'main/debug' component
Repository: 'Types: deb
URI: https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/php/ubuntu/
Suites: noble
Components: main
'
Description:
Co-installable PHP versions: PHP 5.6, PHP 7.x, PHP 8.x and most requested extensions are included. Packages are provided for *Current* Ubuntu *LTS* releases (https://wiki.ubuntu.com/Releases). Expanded
Maintenance releases ARE NOT supported.
Debian stable, oldstable and Debian LTS packages are provided from a separate repository: https://deb.sury.org/#debian-dpa
You can get more information about the packages at https://deb.sury.org
BUGS/FEATURES: This PPA has a issue tracker:
https://deb.sury.org/#bug-reporting
Issues reported in a private email don't scale and most likely will be ignored. I simply don't have capacity to answer questions privately.
CAVEATS:
1. If you are using apache2, you are advised to add ppa:ondrej/apache2
2. If you are using nginx, you are advised to add ppa:ondrej/nginx
DONATION: If you like my work and you want to show appreciation, please consider donating regularly: https://donate.sury.org/
COMMERCIAL SUPPORT: Support for PHP packages for older Debian and Ubuntu release can be bought from https://www.freexian.com/lts/php/
WARNING: add-apt-repository is broken with non-UTF-8 locales, see
https://github.com/oerdn/deb.sury.org/issues/56 for workaround:
# LC_ALL=C.UTF-8 add-apt-repository ppa:ondrej/php
More info: https://launchpad.net/~ondrej/+archive/ubuntu/php
Adding repository.
Press [ENTER] to continue or Ctrl-c to cancel.
Hit:1 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:2 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:3 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Hit:4 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Get:5 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/php/ubuntu noble InRelease [24.3 kB]
Get:6 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/php/ubuntu noble/main amd64 Packages [130 kB]
Get:7 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/php/ubuntu noble/main Translation-en [40.7 kB]
Fetched 195 kB in 0s (d11 kB/s)
Reading package lists... Done
```

E instalamos php:

```
sudo apt install php8.0 libapache2-mod-php8.0
```

```

azureuser@test-web-eus-vm1:~$ sudo apt install php8.0 libapache2-mod-php8.0
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  php-common php8.0-cli php8.0-common php8.0-opcache php8.0-readline
Suggested packages:
  php-pear
The following NEW packages will be installed:
  libapache2-mod-php8.0 php-common php8.0 php8.0-cli php8.0-common php8.0-opcache php8.0-readline
0 upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 14 not upgraded.
Need to get 4459 kB of archives.
After this operation, 19.8 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Get:1 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/php/ubuntu noble/main amd64 php-common all 2:96+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1 [13.3 kB]
Get:2 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/php/ubuntu noble/main amd64 php8.0-common amd64 1:8.0.30-13+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1 [707 kB]
Get:3 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/php/ubuntu noble/main amd64 php8.0-opcache amd64 1:8.0.30-13+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1 [509 kB]
Get:4 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/php/ubuntu noble/main amd64 php8.0-readline amd64 1:8.0.30-13+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1 [13.2 kB]
Get:5 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/php/ubuntu noble/main amd64 php8.0-cli amd64 1:8.0.30-13+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1 [1624 kB]
Get:6 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/php/ubuntu noble/main amd64 libapache2-mod-php8.0 amd64 1:8.0.30-13+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1 [1558 kB]
Get:7 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/php/ubuntu noble/main amd64 php8.0 all 1:8.0.30-13+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1 [35.8 kB]
Fetched 4459 kB in 0s (35.0 MB/s)
Selecting previously unselected package php-common.
(Reading database ... 68640 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-php-common_2k3a96+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1_all.deb ...
Unpacking php-common (2:96+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1) ...
Selecting previously unselected package php8.0-common.
Preparing to unpack .../1-php8.0-common_1k3a8.0.30-13+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1_amd64.deb ...
Unpacking php8.0-common (1:8.0.30-13+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1) ...
Selecting previously unselected package php8.0-opcache.
Preparing to unpack .../2-php8.0-opcache_1k3a8.0.30-13+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1_amd64.deb ...
Unpacking php8.0-opcache (1:8.0.30-13+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1) ...
Selecting previously unselected package php8.0-readline.
Preparing to unpack .../3-php8.0-readline_1k3a8.0.30-13+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1_amd64.deb ...
Unpacking php8.0-readline (1:8.0.30-13+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1) ...
Selecting previously unselected package php8.0-cli.
Preparing to unpack .../4-php8.0-cli_1k3a8.0.30-13+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1_amd64.deb ...
Unpacking php8.0-cli (1:8.0.30-13+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1) ...
Selecting previously unselected package libapache2-mod-php8.0.
Preparing to unpack .../5-libapache2-mod-php8.0_1k3a8.0.30-13+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1_amd64.deb ...
Unpacking libapache2-mod-php8.0 (1:8.0.30-13+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1) ...
Selecting previously unselected package php8.0.
Preparing to unpack .../6-php8.0_1k3a8.0.30-13+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1_all.deb ...
Unpacking php8.0 (1:8.0.30-13+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1) ...
Setting up php-common (2:96+ubuntu24.04.1+deb.sury.org+1) ...

```

Ahora reiniciamos apache

```

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
azureuser@test-web-eus-vm1:~$ sudo systemctl restart apache2
azureuser@test-web-eus-vm1:~$

```

Ahora creo un archivo PHP de prueba con `sudo vim /var/www/html/info.php`

(Para usar vim solo hay que alternar entre modo de inserción (i) y modo normal (“esc” en modo inserción)). Para guardar y salir, en modo normal :wq

```
azureuser@test-web-eus-vm1: ~  
<?php  
  
phpinfo();  
  
>
```

20.68.128.179/info.php

PHP Version 8.0.30

System	Linux test-web-eus-vm1 6.11.0-1015-azure #15-24.04.1-Ubuntu SMP Thu May 1 02:52:08 UTC 2025 x86_64
Build Date	Mar 13 2025 18:34:50
Build System	Linux
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/8.0/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/8.0/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/8.0/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/8.0/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/8.0/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/8.0/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/8.0/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/8.0/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/8.0/apache2/conf.d/20-fli.ini, /etc/php/8.0/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/8.0/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/8.0/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/8.0/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/8.0/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/8.0/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/8.0/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/8.0/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/8.0/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/8.0/apache2/conf.d/20-sysmsg.ini, /etc/php/8.0/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/8.0/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/8.0/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini
PHP API	20200930
PHP Extension	20200930
Zend Extension	420200930
Zend Extension Build	API420200930.NTS
PHP Extension Build	API20200930.NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multithread Runon	disabled

Ahora vamos a instalar MySQL con sudo apt install mysql-server

```
azureuser@test-web-eus-vm1:~$ sudo apt install mysql-server  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following additional packages will be installed:  
  libbgi-fast-perl libbgi-pm-perl libclone-perl libencode-locale-perl libevent-pthreads-2.1-7t64 libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0t64 libhtml-par  
  libhttp-date-perl libhttp-message-perl libio-html-perl liblwp-mediatypes-perl libmecab2 libprotobuf-lite32t64 libtimedate-perl liburi-perl meca  
  mysql-client-core-8.0 mysql-common mysql-server mysql-server-8.0 mysql-server-core-8.0  
Suggested packages:  
  libdata-dump-perl libipc-sharedcache-perl libio-compress-brotli-perl libbusiness-isbn-perl libregexp-ipv6-perl libwww-perl mailx tinyca  
The following NEW packages will be installed:  
  libbgi-fast-perl libbgi-pm-perl libclone-perl libencode-locale-perl libevent-pthreads-2.1-7t64 libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0t64 libhtml-par  
  libhttp-date-perl libhttp-message-perl libio-html-perl liblwp-mediatypes-perl libmecab2 libprotobuf-lite32t64 libtimedate-perl liburi-perl meca  
  mysql-client-core-8.0 mysql-common mysql-server mysql-server-8.0 mysql-server-core-8.0  
0 upgraded, 28 newly installed, 0 to remove and 14 not upgraded.  
Need to get 29.6 MB of archives.  
After this operation, 243 MB of additional disk space will be used.  
Do you want to continue? [Y/n] Y  
Get:1 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 mysql-common all 5.8+1.1.0build1 [6746 B]  
Get:2 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 mysql-client-core-8.0 amd64 8.0.42-0ubuntu0.24.04.1 [2728 kB]  
Get:3 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 mysql-client-8.0 amd64 8.0.42-0ubuntu0.24.04.1 [22.5 kB]  
Get:4 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libevent-pthreads-2.1-7t64 amd64 2.1.12-stable-9ubuntu2 [7982 B]  
Get:5 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libmecab2 amd64 0.996-14ubuntu4 [201 kB]  
Get:6 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libprotobuf-lite32t64 amd64 3.21.12-8.2ubuntu0.1 [238 kB]  
Get:7 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 mysql-server-core-8.0 amd64 8.0.42-0ubuntu0.24.04.1 [17.5 MB]  
Get:8 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 mysql-server-8.0 amd64 8.0.42-0ubuntu0.24.04.1 [1438 kB]  
Get:9 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libhtml-tagset-perl all 3.20-6 [11.3 kB]  
Get:10 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 liburi-perl all 5.27-1 [88.0 kB]  
Get:11 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libhtml-parser-perl amd64 3.81-1build3 [85.8 kB]  
Get:12 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libbgi-pm-perl all 4.63-1 [185 kB]  
Get:13 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libfcgi0t64 amd64 2.4.2-2.1ubuntu0.24.04.1 [27.0 kB]  
Get:14 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libfcgi-perl amd64 0.82-4ds-3build2 [21.7 kB]
```

Y configuramos mysql con

sudo mysql_secure_installation

```
azureuser@test-web-eus-vm1: ~  
azureuser@test-web-eus-vm1:~$ sudo mysql_secure_installation  
  
Securing the MySQL server deployment.  
  
Connecting to MySQL using a blank password.  
  
VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords  
and improve security. It checks the strength of password  
and allows the users to set only those passwords which are  
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component?  
  
Press y|Y for Yes, any other key for No: y  
  
There are three levels of password validation policy:  
  
LOW      Length >= 8  
MEDIUM  Length >= 8, numeric, mixed case, and special characters  
STRONG  Length >= 8, numeric, mixed case, special characters and dictionary      file  
  
Please enter 0 = LOW, 1 = MEDIUM and 2 = STRONG: 0  
  
Skipping password set for root as authentication with auth_socket is used by default.  
If you would like to use password authentication instead, this can be done with the "ALTER_USER" command.  
See https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/alter-user.html#alter-user-password-management for more information.  
  
By default, a MySQL installation has an anonymous user,  
allowing anyone to log into MySQL without having to have  
a user account created for them. This is intended only for  
testing, and to make the installation go a bit smoother.  
You should remove them before moving into a production  
environment.  
  
Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y  
Success.  
  
Normally, root should only be allowed to connect from  
'localhost'. This ensures that someone cannot guess at  
the root password from the network.
```

```
Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y  
Success.  
  
By default, MySQL comes with a database named 'test' that  
anyone can access. This is also intended only for testing,  
and should be removed before moving into a production  
environment.  
  
Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y  
- Dropping test database...  
Success.  
  
- Removing privileges on test database...  
Success.  
  
Reloading the privilege tables will ensure that all changes  
made so far will take effect immediately.  
  
Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y  
Success.  
  
All done!  
azureuser@test-web-eus-vm1:~$
```

Ahora vamos a ajustar a la autenticación y los privilegios

sudo mysql

```
azureuser@test-web-eus-vm1: ~
azureuser@test-web-eus-vm1:~$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 10
Server version: 8.0.42-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> SELECT user,authentication_string,plugin,host FROM mysql.user;
+-----+-----+-----+-----+
| user                | authentication_string | plugin                | host      |
+-----+-----+-----+-----+
| debian-sys-maint    | $A$005$\<-odj0000g40#0S 4R0tKpCydMpfRjH62NXB/L7/GdSIEFN5Rb6pnVMqHlADD | caching_sha2_password | localhost |
| mysql.infoschema    | $A$005$THISISACOMBINATIONOFINVALIDSALTANDPASSWORDTHATMUSTNEVERBRBEUSED | caching_sha2_password | localhost |
| mysql.session       | $A$005$THISISACOMBINATIONOFINVALIDSALTANDPASSWORDTHATMUSTNEVERBRBEUSED | caching_sha2_password | localhost |
| mysql.sys           | $A$005$THISISACOMBINATIONOFINVALIDSALTANDPASSWORDTHATMUSTNEVERBRBEUSED | caching_sha2_password | localhost |
| root                |                       | auth_socket           | localhost |
+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Ahora vamos a probar mysql:

systemctl status mysql.service

```
mysql> exit
Bye
azureuser@test-web-eus-vm1:~$ systemctl status mysql.service
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-06-14 22:53:25 UTC; 10min ago
     Process: 11108 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 11117 (mysqld)
      Status: "Server is operational"
        Tasks: 39 (limit: 9432)
       Memory: 384.8M (peak: 386.8M)
          CPU: 2.836s
      CGroup: /system.slice/mysql.service
              └─11117 /usr/sbin/mysqld

Jun 14 22:53:24 test-web-eus-vm1 systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
Jun 14 22:53:25 test-web-eus-vm1 systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.
azureuser@test-web-eus-vm1:~$
```

Ahora vamos a configurar los usuarios y los permisos:

```
mysql> CREATE USER 'DBUSER2025'@'localhost' IDENTIFIED by 'DBPWD2025';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'DBUSER2025'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql>
```

Y vamos a crear la base de datos y las tablas necesarias para reservas.php:

```
mysql> CREATE DATABASE IF NOT EXISTS turismo_smra;
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec)

mysql> USE turismo_smra;
Database changed
mysql> CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (
  ->   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  ->   email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  ->   password VARCHAR(255) NOT NULL,
  ->   telefono VARCHAR(20),
  ->   fecha_registro DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
  -> );
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.01 sec)

mysql> CREATE TABLE IF NOT EXISTS categorias (
  ->   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
  ->   descripcion TEXT
  -> );
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

mysql> CREATE TABLE IF NOT EXISTS recursos_turisticos (
  ->   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  ->   categoria_id INT NOT NULL,
  ->   descripcion TEXT,
  ->   plazas_totales INT NOT NULL,
  ->   precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  ->   ubicacion VARCHAR(255),
  ->   imagen VARCHAR(255),
  ->   FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES categorias(id)
  -> );
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.01 sec)

mysql> CREATE TABLE IF NOT EXISTS horarios (
  ->   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   recurso_id INT NOT NULL,
```

```
mysql> CREATE TABLE IF NOT EXISTS horarios (
  ->   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   recurso_id INT NOT NULL,
  ->   fecha_inicio DATETIME NOT NULL,
  ->   fecha_fin DATETIME NOT NULL,
  ->   disponible BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  ->   FOREIGN KEY (recurso_id) REFERENCES recursos_turisticos(id)
  -> );
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.01 sec)

mysql> CREATE TABLE IF NOT EXISTS reservas (
  ->   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   usuario_id INT NOT NULL,
  ->   horario_id INT NOT NULL,
  ->   num_personas INT NOT NULL,
  ->   precio_total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  ->   fecha_reserva DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  ->   estado ENUM('confirmada', 'cancelada') DEFAULT 'confirmada',
  ->   FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id),
  ->   FOREIGN KEY (horario_id) REFERENCES horarios(id)
  -> );
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

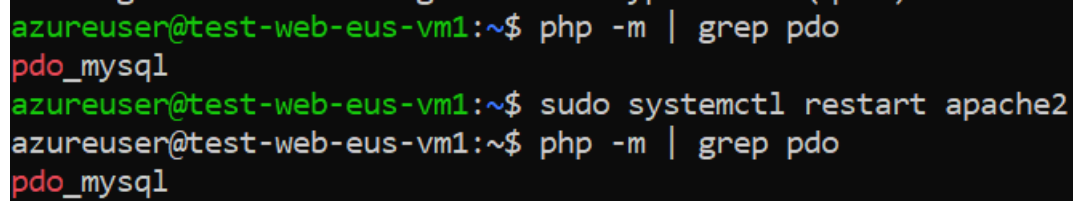
mysql> exit
Bye
```

Por último, instalamos lo necesario para que pueda hacer la conexión:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install php8.0-mysql
```

```
sudo systemctl restart apache2
```



```
azureuser@test-web-eus-vm1:~$ php -m | grep pdo
pdo_mysql
azureuser@test-web-eus-vm1:~$ sudo systemctl restart apache2
azureuser@test-web-eus-vm1:~$ php -m | grep pdo
pdo_mysql
```

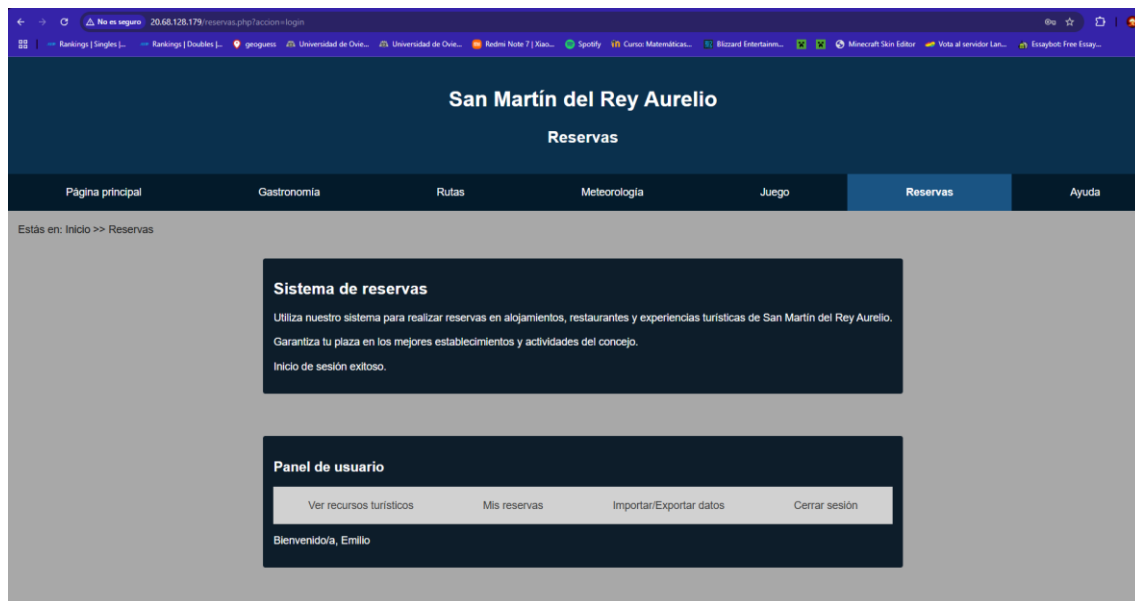
Y ya estaría completamente funcional.

Despliegue del Proyecto en la nube

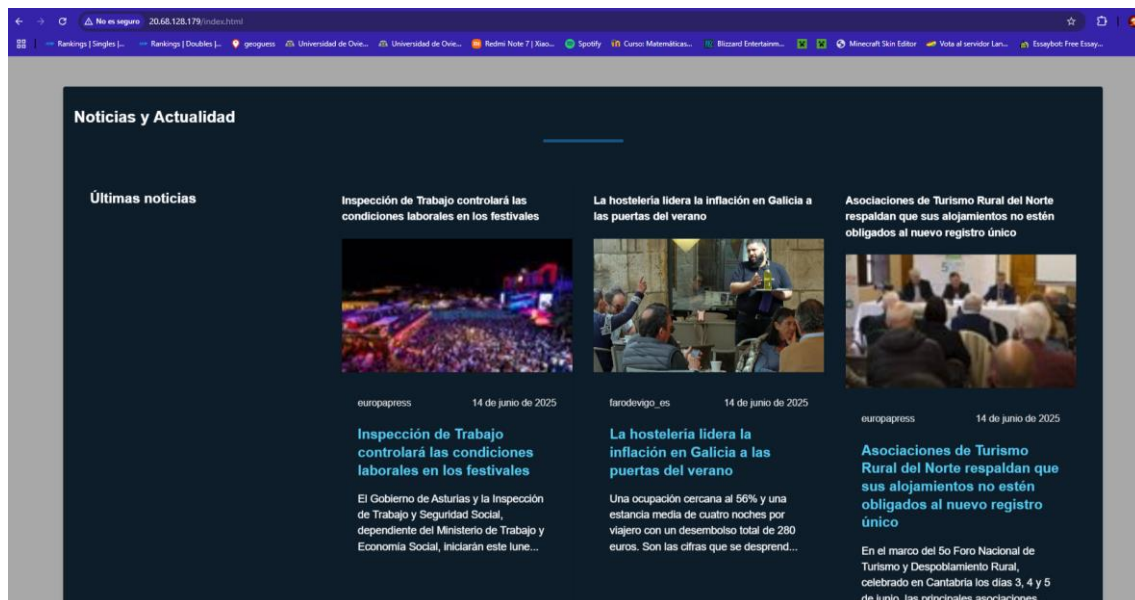
Tras finalizar los dos apartados anteriores ya tendríamos el proyecto completamente funcional desplegado.

Comprobación del funcionamiento del despliegue del proyecto en la nube

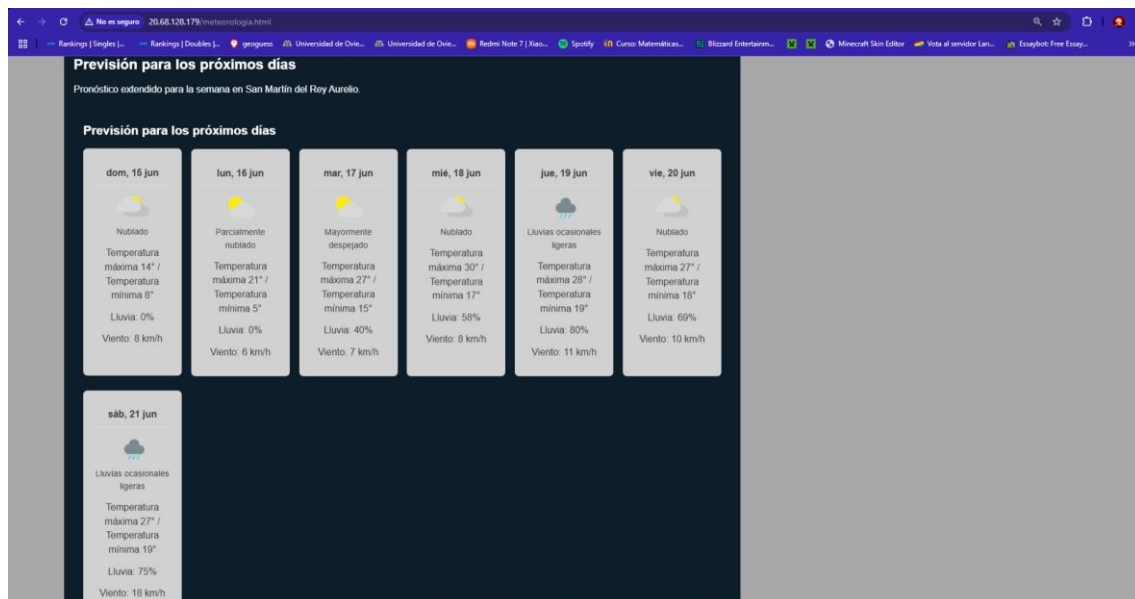
Tras este proceso, ya podemos usar reservas.php y el resto de nuestra página web como es debido, pudiendo registrarnos e iniciar sesión sin problema, ahora ya solo quedaría añadir recursos turísticos para que todos nuestros usuarios puedan realizar reservas en nuestros lugares más turísticos. A continuación, se muestran varias partes del proyecto desplegado:



Verifico también que funcionen las API, como la de noticias:



O la meteorología:



También pruebo a subir rutas.xml y ver la planimetría y altimetría:

